Spécifications des exigences fonctionnelles

Aston Projet 3 : Snake Project

Temps de lecture estimé : 16 mn

Thomas BAUDIN – CDNT 21

Date de dernière mise à jour : 17/04/2024

Ce document a pour but de spécifier les différentes demandes, exigences, périmètre techniques du projet Snake Project.

Cette documentation est destinée à l'équipe informatique en charge de la réalisation du projet.

Table of Contents

1) Présentation....4
2) Contexte et exigences fonctionnelles....4
3) Pré-Analyse....5
I/ Architecture globale....5
II/ Lots....5
4) Description des acteurs....5
5) Les matchs des bots....6
6) Cas d'utilisation....7
I/ Compte et authentification....7
II/ Bots....7
III/ Forum....8
IV/ Administration....8
V/ Tâches automatiques....8
VI/ Diagramme....8
7) Cas d'utilisation détaillés....9
I/ Inscription....9
II/ Connexion....9
III/ Ajout d'une clef de sécurité à son compte....9
IV/ Modification des informations de connexion....10
V/ Se déconnecter....10
VI/ Suppression du compte....10
VII/ Modifier les informations de son compte....11
VIII/ Voir la liste des bots....11
IX/ Créer / Éditer un bot....12
X/ Dupliquer un bot....12
XI/ Publier ou dé-publier un bot....12
XII/ Supprimer un bot....12
XIII/ Voir la liste des matchs....13
XIV/ Voir les matchs d'un bot....13
XV/ Voir un match aléatoire....13
XVI/ Voir les topics du forum....13
XVII/ Voir les réponses d'un topic....14
XVIII/ Répondre à un topic....14
XIX/ Créer un nouveau topic....14
XX/ Lancement de matchs aléatoire....14
8) Pages diverses....15
I/ Contact....15
II/ FAQ....15
III/ À propos....15
IV/ Mentions légales....15
9) Graphismes....16
I/ Mode jour / nuit....16

II/ Contraste et taille de texte....16
10) Internationalisation....16
11) Performances....17
I/ Temporelles....17
II/ Volumétrie....17
12) Gestion des erreurs....17
13) RGPD / Sécurité....18
I/ Cookies....18
II/ Mots de passes....18
III/ Intégrité des sous-ressources....18
IV/ Cross-site scripting....18
14) Qualité des livrables....19
I/ Couverture....19
II/ SonarCloud....19
15) Glossaire....20

1) Présentation

Python est un langage de programmation polyvalent dont l'utilisation est croissante au fil des ans[1]. Bien qu'il soit considéré comme plutôt simple, son apprentissage par une personne n'ayant jamais étudié la programmation peut s'avérer complexe.

Le site Snake Project a pour objet de proposer aux utilisateurs et utilisatrices un défi informatique où ils peuvent coder un bot tous simple en Python, et le faire s'affronter contre les bots des autres joueurs dans des matchs en 1 contre 1.

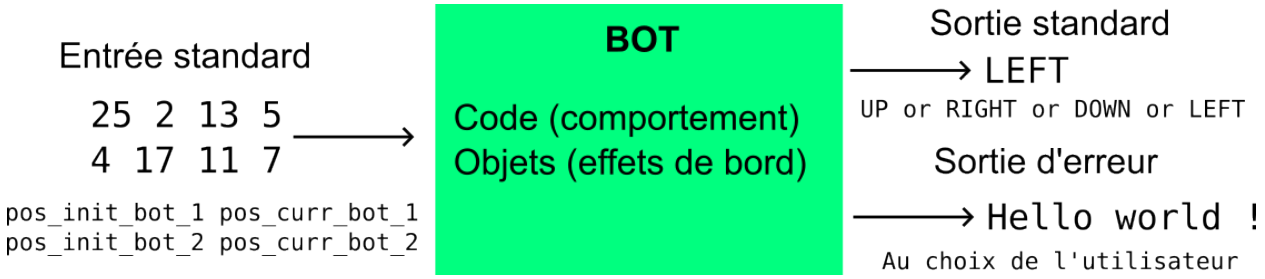
Le projet est très fortement inspiré du site internet Codingame, en particulier du puzzle Tron Battle[2].

2) Contexte et exigences fonctionnelles

L'application doit permettre aux utilisateurs et utilisatrices de coder, tester, mettre en application et évaluer les performances de plusieurs bots codés intégralement en Python, et utilisant la bibliothèque standard de Python.

En cas d'erreur de syntaxe, les utilisateurs doivent avoir la possibilité de voir l'erreur et la ligne où elle se produit. En cas de crash, l'utilisateur doit pouvoir voir les logs comme si il codait le bot sur sa propre machine.

Les bots reçoivent les informations sur la partie en cours via l'entrée standard. Ils prennent une décision (la direction dans laquelle ils se déplacent) via la sortie standard. Ils peuvent également envoyer des messages via la sortie d'erreur.



L'application doit également posséder un espace de discussion où les utilisateurs pourront lire, poster, et répondre aux messages d'autres utilisateurs.

1 https://survey.stackoverflow.co/2023/#technology
2 https://www.codingame.com/multiplayer/bot-programming/tron-battle

3) Pré-Analyse

I/ Architecture globale

L'architecture adoptée sera de type client-serveur.

II/ Lots

L'application sera livrée sous la forme de deux lots :

- Une application web responsive contenant le back-end et le front-end, permettant d'utiliser toute les fonctionnalités de programmation de bots, de discussion et de comptes personnels.
- Une application mobile permettant aux utilisateurs de voir les performances de leurs bots.

4) Description des acteurs

Il existe 4 acteurs :

- Les utilisateurs : Toute personne étant inscrite dans la base de données de l'application OU toute personne en train de s'inscrire au site OU toute personne regardant un match aléatoire du site.
- Les administrateurs : Ont les mêmes droits que les utilisateurs inscrits, mais peuvent également masquer ou supprimer des images dans le forum. Masquer ou supprimer des bots. Bannir un utilisateur ou supprimer son compte.
- Les superutilisateurs : Ont les mêmes droits que les administrateurs, mais ont un accès moins restreint à la base de données.
- Le système automatique (automate) : L'API elle même pourra effectuer certaines actions automatiques, sans intervention humaine.

Les rôles humains sont différenciés de la manière suivante :

Tous font partie de la même table dans la base de données : la table user.

Cette table possède notamment 2 colonnes : is_admin, ainsi que is_superadmin.

Ces deux colonnes déterminent qui est administrateur et qui est superutilisateur.

Par ailleurs, les administrateurs et les superutilisateurs doivent tous posséder une clef de sécurité pour s'authentifier.

5) Les matchs des bots

Les matchs s’effectuent en 1 vs 1. Les deux bots sont placés sur une grille de 30 cases de largeurs et de 20 cases de hauteurs. Le match se joue au tour par tour.

A chaque tour, les bots reçoivent via leurs entrée standard 4 coordonnées :

- Leurs position initiale
- Leurs position courante
- La position initiale de l’adversaire
- La position courante de l’adversaire

A chaque tour également, les bots vont se déplacer dans une des 4 directions cardinales, en laissant une traînée solide derrière eux.

L’objectif des bots est de ne jamais entrer en collision avec le ruban laissé par les autre bots (lui-même ou l’adversaire), et de ne jamais sortir de la carte.

Pour indiquer dans quels direction ils se déplacent, les bots doivent retourner, à chaque tours, une direction parmi les 4 disponible, via la sortie standard :

- RIGHT
- DOWN
- LEFT
- UP

Un bot qui crash, ou met trop de temps à répondre, est éliminé d’office.

6) Cas d’utilisation

I/ Compte et authentification

Grace à cette application l’utilisateur pourra :

- S’inscrire sur le site (e-mail + mot de passe)
- Se connecter au site
- Ajouter une clef de sécurité à son compte
- Modifier ses informations de connexions
- Se déconnecter du site
- Supprimer son compte
- Modifier les informations de son compte

Certaines de ces opérations demanderont la saisie des identifiants de connexion.

II/ Bots

Grace à cette application l’utilisateur pourra :

- Voir la liste de ses bots
- Créer un bot
- Publier ou dé-publier un bot (les bots non-publiés n’interagissent pas avec le site).
- Éditer un bot
- Dupliquer un bot
- Supprimer un bot
- Voir la liste des matchs d’un bot
- Voir un match d’un bot
- Voit un match aléatoire du site

III/ Forum

Grace à cette application l’utilisateur pourra :

- Créer un nouveau topic
- Voir les topics de l’espace de discussion
- Voir les réponses d’un topic en particulier

- Répondre à un topic déjà existant

IV/ Administration

Grace à cette application l'administrateur / superutilisateur pourra :

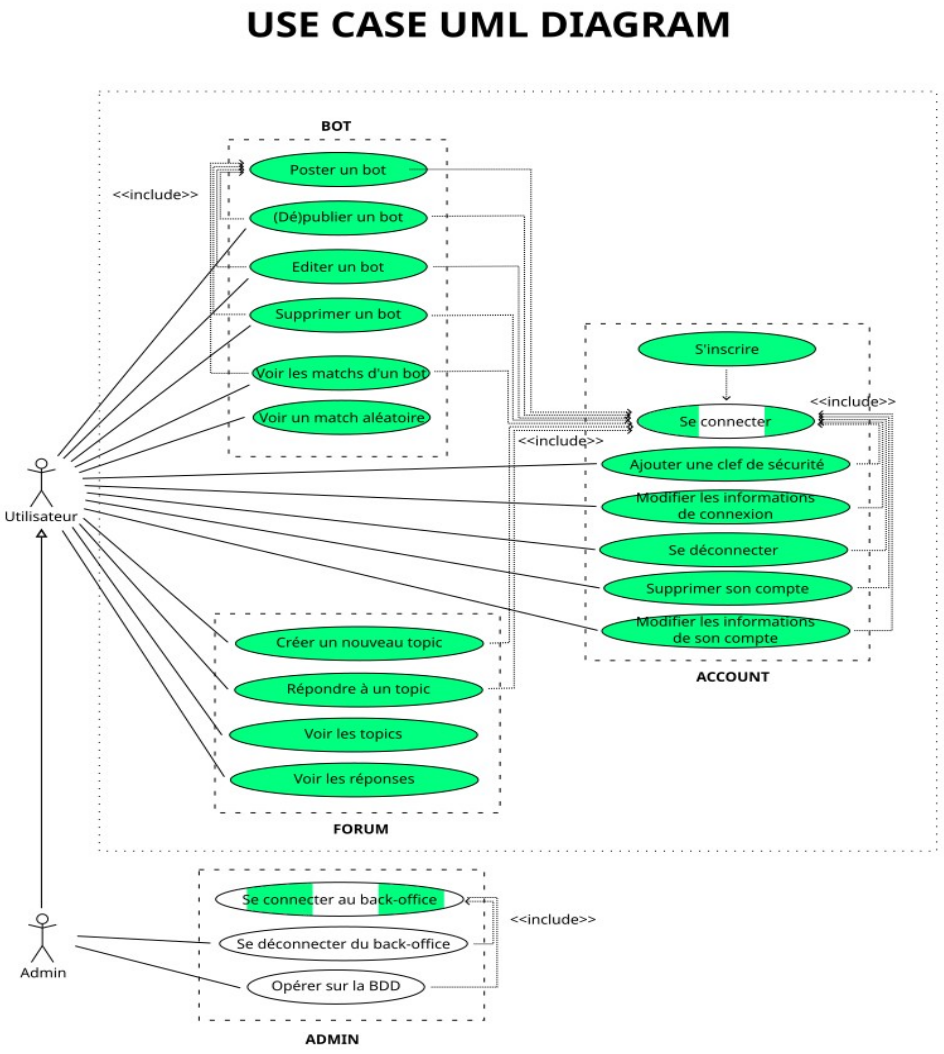
- Opérer les 4 opérations du CRUD sur la base de données dans la section d'administration du site

V/ Tâches automatiques

L'automate du site pourra :

- Lancer un match entre 2 bots aléatoire

VI/ Diagramme



7) Cas d’utilisation détaillés

I/ Inscription

L’utilisateur a besoin d’entrer 2 informations pour s’inscrire au site :

- Son identifiant (doit être unique pour le site. Un message d’erreur apparaît dans le cas contraire)
- Son mot de passe (doit être entré 2 fois. 8 caractères ou plus, au moins 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial)

Une fois inscrit, l’utilisateur est redirigé vers une page confirmant son inscription au site.

II/ Connexion

L’utilisateur doit entrer son identifiant ainsi que son mot de passe valide pour se connecter.

Si le compte de l’utilisateur est lié à une clef de sécurité, alors un code de sécurité de cette clef doit également être entré.

Si un des paramètres d’authentification est incorrect, alors un message d’erreur apparaît notifiant l’utilisateur. **Le message d’erreur ne précise pas quel paramètre est incorrect**[3].

Sinon, l’utilisateur est authentifié, et est redirigé vers la page d’accueil de ses bots.

On peut naviguer de la page d’inscription à la page d’authentification et vice-versa, via un lien.

III/ Ajout d’une clef de sécurité à son compte

Une clef de sécurité est un moyen de s’authentifier avec une double sécurité, afin de prévenir un piratage[4].

Cette clef est un nombre qui, via un logiciel dédié, permettra de générer des codes d’accès valable pendant une courte période (~ 30 secondes).

L’utilisateur doit pouvoir à tous moment ajouter une clef de sécurité à son compte. Il doit pour cela suivre les étapes suivantes :

- Naviguer vers la page de son compte
- Cliquer sur le bouton **Ajouter une clef de sécurité à mon compte**

3 https://security.stackexchange.com/questions/32411/how-much-information-about-the-reason-for-an-unsuccessful-login-should-a-web-app
4 https://www.microsoft.com/fr-fr/security/business/security-101/what-is-two-factor-authentication-2fa

- L’utilisateur arrivera sur une nouvelle page dans laquelle sera présent un code. Ce code permet de générer la clef de sécurité. L’utilisateur doit la donner au logiciel de son choix
- Le logiciel peut à ce stade générer des codes d’authentification valides pour un certain temps. L’utilisateur doit saisir un code correct dans le site pour valider l’ajout de sa clef de sécurité.
- Si le code entré est correct, l’utilisateur est redirigé vers la page de son compte.

Un utilisateur ne peut avoir qu’une seule clef de sécurité active sur son compte. Par conséquent, le bouton permettant d’ajouter une clef de sécurité à son compte doit être changé par un message indiquant qu’une clef de sécurité est présente le cas échéant.

L’utilisateur reste connecté après cette opération.

IV/ Modification des informations de connexion

L’utilisateur doit pouvoir à tous moment modifier son mot de passe ainsi que son login (séparément).

Cela doit se faire depuis la page du compte. Le mot de passe (original) est demandé pour chaque modification. Les même restrictions que lors de l’inscription s’appliquent au nouveau mot de passe.

L’utilisateur reste connecté lorsque ces modifications prennent effet.

V/ Se déconnecter

L’utilisateur doit pouvoir se déconnecter depuis n’importe quelle page du site. La déconnexion redirige vers la page de login.

VI/ Suppression du compte

L’utilisateur doit pouvoir supprimer son compte à tous moment.

La suppression du compte doit être irréversible et doit effectuer les changements suivants sur la base de données et le site :

- L’utilisateur est supprimé de la base de données
- Les bots de l’utilisateur son supprimé de la base de données.
- Concernant les matchs des bots de l’utilisateur :
    - Si l’autre bot du match est encore présent, alors le match perd simplement la clef étrangère vers le bot supprimé, et voit le nom du bot dans le titre du match

passé à [*supprimé*].

    - Sinon, le match est supprimé
- Les messages du forum émis par l'utilisateur perdent leurs clef étrangère vers cet utilisateur et voient leurs nom d'utilisateur passé à [*supprimé*].
- La clef de sécurité de l'utilisateur le cas échéant est supprimée de la base de données.

La page de suppression sert de page de confirmation à l'utilisateur. Il faut qu'elle indique à l'utilisateur que la suppression de son compte est irréversible.

VII/ Modifier les informations de son compte

En plus de son login et mot de passe, l'utilisateur possède les informations suivantes liées à son compte :

- Un pseudo
- Une biographie

Ces deux informations sont au départ vide, mais l'utilisateur doit pouvoir à tous moment les modifier.

VIII/ Voir la liste des bots

L'utilisateur peut voir la liste paginée de tous ses bots.

La liste affiche les informations suivantes pour chaque bots :

- Son nom
- Son score
- Son statut de publication
- Sa date de dernière modification

La liste des bots permet d'accéder aux différentes pages d'interaction avec les bots : Page de création / édition, suppression, visualisation des matchs, etc.

IX/ Créer / Éditer un bot

La création et l'édition d'un bot sont deux actions à peu près similaires. La seule différence est que la création se fait au moment où le bot n'existe pas encore dans la base de données.

Dans tout les cas, l'utilisateur peut saisir le nom du bot ainsi que son code source, avant de cliquer sur enregistrer.

Cliquer sur le bouton enregistré sauvegardera le nom du bot et son code source dans la base de données (et le créera le cas échéant). Cela déclenchera également un match 'test' contre un bot spécial d'administration.

Concernant l'éditeur de code dans le site, celui-ci doit utiliser une colorisation correcte pour Python 3, et doit au moins permettre une indentation automatique, et l'indentation / dés-indentation de plusieurs lignes de code simultanément.

Modifier le code d'un bot réinitialise son score.

X/ Dupliquer un bot

L'utilisateur peut, depuis la page d'un bot, dupliquer celui-ci.

L'action redirige l'utilisateur vers la page du nouveau bot. Celui-ci possède le même code source que le premier bot. Le nom est également le même, mais il est suffixé par ' - Copy (*n*)' où *n* est un nombre tel que le nom généré soit unique si le bot de base avait déjà un nom suivant ce modèle.

XI/ Publier ou dé-publier un bot

Chaque bot possède un statut Publié qui peut être évalué soit à Vrai, soit à Faux.

Un bot publié pourra affronter d'autres bots publiés aléatoirement. Un bot non-publié ne pourra pas.

L'utilisateur peut à tout moment publier ou dé-publier un de ses bots, via le même bouton dans la page d'édition du bot. Le statut de publication du bot est affiché sur ce même bouton.

Le statut initiale d'un bot est à Non publié.

XII/ Supprimer un bot

L'utilisateur peut à tout moment supprimer un de ses bots depuis la page d'édition de celui-ci.

La suppression est définitive. Concernant les matchs du bots, la même logique s'applique que dans la section 7)VI/.

L'utilisateur doit être informé, avant d'effectuer cette opération, qu'elle est irréversible.

XIII/ Voir la liste des matchs

L'utilisateur peut voir la liste paginée des matchs d'un de ses bots.

Cette liste doit, pour chaque match, indiquer le nom du bot adverse, l'issue du match, et sa date.

XIV/ Voir les matchs d'un bot

L'utilisateur peut accéder à la liste des matchs d'un bot, et peut visualiser ces matchs. Il peut en particulier accéder à n'importe quel instant de ces matchs via un système de lecture vidéo, et peut donc :

- Mettre en pause /relancer la vidéo
- Remettre la vidéo au début
- Mettre la vidéo à la fin
- Aller à n'importe quel point de la vidéo

Les matchs présentent également la liste de le sortie standards et de la sortie d'erreur des deux bots.

XV/ Voir un match aléatoire

Sur la page d'accueil du site, un utilisateur (même non connecté), peut voir un match pris aléatoirement, à la même manière que dans la section ci-dessus.

XVI/ Voir les topics du forum

Les utilisateurs peuvent accéder au forum et voir la liste paginée de tous les topics.

Les topics peuvent être de différentes catégories : Création de bots, rapports de bugs, etc. Les utilisateurs doivent pouvoir filtrer les topics par catégories, et les trier par date (du plus ancien au plus nouveau ou vice-versa).

Chaque topic doit afficher son titre, son nombre de réponses, son nombre de vue, sa date de création, et son créateur.

XVII/ Voir les réponses d'un topic

Les utilisateurs peuvent voir les réponses d'un topic en cliquant simplement sur celui-ci.

Les réponses sont sur une liste paginée, et vont naturellement de la plus ancienne à la

plus récentes.

Une réponse, en plus de son contenu, affiche sa date de création ainsi que son auteur.

XVIII/ Répondre à un topic

Les utilisateurs doivent pouvoir, depuis la page d'un topic, poster un réponse à ce même topic.

Les réponses acceptent le markdown.

XIX/ Créer un nouveau topic

La création d'un nouveau topic se fait depuis la liste des topics.

L'utilisateur doit entrer le titre du topic, choisir sa section, et également le contenu du topic, qui est en réalité le premier post du topic.

XX/ Lancement de matchs aléatoire

Cette action n'est pas réalisable par les utilisateurs simple, mais doit être lancée à intervalles régulier par l'automate du serveur.

Deux bots vont être pris au hasard pour s'affronter. Les restrictions sont les suivantes :

- Les bots ne peuvent pas appartenir au même utilisateur
- Les bots d'administration sont exclus
- Les bots ayant récemment combattu sont exclus
- Le score des bots ne doit pas avoir au plus 10 points d'écart

Le bot vainqueur de ce match vois sont score incrémenté de 1. Le perdant voit son score décrémenté de 1, sauf s'il est nul, auquel cas il reste nul.

Il faut que les admins et superadmins puissent activer ou désactiver le lancement des matchs automatique depuis l'administration du site, et bien sur qu'il puisse voir si les matchs automatiques sont activés.

8) Pages diverses

I/ Contact

Cette page doit donner les informations permettant de contacter la personne ou l'entité responsable du site web.

II/ FAQ

Cette page doit contenir les informations diverses relatives au site web.

III/ À propos

Cette page doit indiquer l'objet du site. Son but, son objectif, et son utilisation principale.

IV/ Mentions légales

Cette page doit indiquer toutes les mentions légales obligatoires, notamment :

- Le nom et prénom de la personne responsable du site
- L'adresse de domicile de la personne responsable du site web, ainsi que son adresse e-mail, ou son numéro de téléphone
- Les propriétés intellectuelles des images utilisées.
- L'hébergement du site :
    - Le nom de l'hébergeur
    - La raison sociale de l'hébergeur
    - L'adresse de l'hébergeur
    - Le numéro de téléphone de l'hébergeur

9) Graphismes

I/ Mode jour / nuit

Le site doit posséder 3 modes relatifs à la luminosité globale du site :

- Jour : La luminosité est élevée
- Nuit : La luminosité est basse
- Auto : La luminosité dépend des paramètres de l'OS ou du navigateur de l'utilisateur.

Par défaut, le mode est **auto**. Il peut être changé à tout moment via un bouton. Le mode est stocké dans les cookies du site. Si les cookies sont refusés, alors le mode **auto** est utilisé.

II/ Contraste et taille de texte

Le contraste et la taille des textes doit être en respects avec les recommandations du Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)[5].

Le contraste est déterminé en fonction du rapport de contraste[6].

10) Internationalisation

Le site web doit être disponible en français ainsi qu'en anglais.

L'utilisateur doit pouvoir à tous moment choisir la langue de son choix dans un menu en haut.

La langue est stockée dans les cookies et l'URL. C'est à dire, le site doit faire préfixer dans ses URLs la langue choisie (*https://nom-du-site/fr/my-bots*).

La langue par défaut est le français. Si les cookies ne sont pas acceptés et que l'url ne comporte pas la langue, la langue par défaut est utilisée.

Pour des raison de fiabilités, le site doit utiliser gettext[7], ou un outil équivalent.

5 https://www.w3.org/TR/WCAG21/

6 Plus précisément, contraste = $\frac{L_1 - 0{,}5}{L_2 - 0{,}5}$, où L_i représente la luminance relative des couleurs.

7 https://www.gnu.org/software/gettext/

11) Performances

I/ Temporelles

La navigation entre les pages doit prendre un temps raisonnablement court.

Les différentes actions doivent prendre un temps raisonnablement courts si elles sont exécutées de manière répétitive (6+ fois / minutes)

Si une action nécessite plus de 3 secondes de chargement sur la plupart des machines, un écran de chargement doit être ajouté.

II/ Volumétrie

Le nombre de bots par utilisateurs est limité à 100.

Chaque bot ne peut être lié qu'a 1000 matches

Dans le cas où un bot possède trop de matches, une mécanique de suppression des matches trop anciens doit être opérée automatiquement par l'API sur la base de donnée.

Il n'est pas prévu que le site ait plus de 1000 utilisateurs dans un premier temps.

La taille totale de la base de donnée ne doit pas excéder 10 Go.

12) Gestion des erreurs

Dans les cas de requêtes HTTPS ayant échoués utilisateurs doivent être redirigés vers les pages suivantes :

- Erreur 400 (Bad Request), dans le cas où un utilisateur parvient à envoyer une requête à laquelle par exemple il manque des arguments dans le corps, etc.
- Erreur 403 (Forbidden), si un utilisateur tente d'effectuer une opération pour laquelle il n'a pas les permissions requises (par exemple modifier le bot d'un autre joueur).
- Erreur 404 (Not Found), quand on utilisateur tente d'accéder à une page du site qui n'existe pas.
- Erreur 500 (Internal Server Error), en cas de plantage coté serveur.

Les utilisateur ne doivent pas avoir accès à des informations qui ne seraient pas pertinentes peur eux en cas d'erreur.

Le site web ne doit par ailleurs pas envoyer de logs sur la sortie standard ou la sortie d'erreur en front lorsqu'il est en production.

13) RGPD[8] / Sécurité

I/ Cookies

Lors du premier accès au site depuis un navigateur, une modale doit s'afficher demandant à l'utilisateur son consentement quand à l'enregistrement des cookies. Les cookies utilisés par le site sont les suivants :

- Le thème (voir partie 9)I/)
- La langue (voir partie 10))
- Un cookie représentant le premier accès au site. Ce cookie est obligatoire et n'est pas modifiable. Dès que ce cookie est présent, la modal des cookies ne s'affichera plus.

De plus, une page est présente sur le site détaillant tous ces cookies, et leurs utilités. Les cookies sont également refusable ailleurs sur le site.

II/ Mots de passes

Tous les mots de passes doivent être chiffrés dans la base de données. La méthode de chiffrement doit appartenir à la famille des normes Public Key Cryptographic Standards[9].

Par ailleurs, les mots de passe doivent répondre aux critères décrits dans la partie 7)I/.

III/ Intégrité des sous-ressources

Toute les balises scripts pointant vers du code source externe au projet doivent posséder un attribut *integrity* dont la valeur doit correspondre avec le hachage cryptographique de la ressource dont la balise fait l'objet[10].

De plus, l'attribut *crossorigin* de ces balises doit être renseigné, et sa valeur doit-être égale à 'anonymous'.

IV/ Cross-site scripting

Il faut s'assurer que les utilisateurs ne puisse pas injecter de contenu malicieux dans le script. Les utilisateurs peuvent envoyer du contenu utilisé par le site notamment :

- Via leurs informations de compte (login, biographie, etc.)
- Via leurs messages dans le forum (les messages doivent être interprété par Markdown, mais le HTML direct est strictement interdit, et

8 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
9 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2898
10 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Subresource_Integrity

```
<div class='d-none'>Bonjour</div>
```

Doit s'afficher normalement sans disparaître.

- Via le code des bots. Celui-ci est fait pour être lu par un interpréteur Python. Il faut s'assurer que soit certaines actions malicieuses soient interdites, soit qu'elles ne puisse être exécutée que dans un environnement stérile, où aucune donnée importante ne sera compromise.

14) Qualité des livrables

I/ Couverture

Le code source de la partie back-end doit être couvert à au moins 80% par une batterie de tests unitaires.

II/ SonarCloud

La qualité du code source doit être validée par SonarCloud.

15) Glossaire

Bot	Entrée de la base de données liée à un utilisateur et à un code source. Ce code source écoute l'entrée standard autant de fois que possible, et répond via la sortie standard par UP, RIGHT, DOWN ou LEFT.
Match	Entrée de la base de données liée à 2 bots, avec pour chacun leurs sortie standard et leurs sortie d'erreur pendant le match.
Topic	Entrée de la base de données liée à un utilisateur. Possède un titre. Un topic est toujours lié à une réponse (relation many-to-one)
Réponse	Ou post. Entrée de la base de données liée à un utilisateur et un topic. La première réponse (chronologiquement) d'un topic représente le sujet de ce topic. Les réponse possèdent un contenu interprété comme du markdown en front.
Forum	Ensemble des topics.
Administration	Partie du site où les administrateurs peuvent interagir directement avec la base de données.
Clef de sécurité	Entrée de la base de données comportant un nombre permettant de valider des codes d'authentification valable pour un cours lapse de temps. La création d'une clef de sécurité fournit un autre nombre, capable de générer ces codes.
i18n	Abbréviation d'*internationalisation*. Ici, la gestion de différents langages pour le site web.
Automate	Utilisateur fictif qui exécute des actions (sans intervention humaine donc) depuis l'API du site.